



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)

UMDE PROJE ÖNERİ FORMU

Bu formun MS Word ortamında, Arial 10 yazı tipinde, her bir başlık altında belirtilen açıklamalar dikkate alınarak doldurulması gerekmektedir.

UMDE programı ile standart bir staj programının ötesinde, lisans eğitimi sürecinde Aday Mühendisin alması gereken akademik eğitim düzeyinde bir kayıp olmaksızın gerekli mesleki altyapının kazandırılması ve ilgili iş alanlarına uyum sağlayan nitelikli iş gücünün elde edilmesi hedeflenmektedir. Aday Mühendisin programa katıldığı yarıyıl almamış bölümler teknik seçmeli derslerdeki akademik eğitim altyapısının İşletme tarafından proje temelli olarak yürütülecek süreçlerle kazandırılması esastır. Bu belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla projenin başlığı, türü, bütçesi için bir kısır söz konusu değildir.

İşletme tarafından bu kriterlere uygun ve UMDE süreci içinde tamamlanabilecek yeni bir proje süreci oluşturulabileceği gibi, İşletmede daha geniş kapsamda ve devam etmekte olan bir ana proje dikkate alınarak gereken şartlara uygun olmak kaydıyla Aday Mühendisin doğrudan sorumlu olduğu bir alt proje tanımlanabilir. Bu durumda oluşturulan alt projenin sınırları, kapsamı net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır.

Aday Mühendisin UMDE programına kabulü için bu proje başvurusu ve yapılacak değerlendirme sonucu temel teşkil edecektir. Ayrıca UMDE programı bitiminde proje öneri formunda öngörülen süreç ve yöntemler ile gelinecek nokta yine temel performans ölçütü olacaktır.

1 Genel Bilgiler

Proje Başlığı:	FADEC (Tam Yetkili Sayısal Motor Kontrol) Sistemi İçin Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC) Prototipinin Tasarımı ve HIL (Hardware-in-the-Loop) Simülasyonu
Aday Mühendis:	ATAKAN ÇALIŞKAN
Proje Yürütücüsü (Eğitici Personel): (Bu bölümde Aday Mühendisin eğitimi ve çalışmalarının takibinden sorumlu Mühendisin bilgileri verilmelidir)	YAĞIZ ÇAKMAK
Projenin Yürütüleceği İşletme:	TEİ TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Yaklaşık Bütçe:	3000 TL

2 Projenin Amacı, Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri

Projenin Amacı: Bu projenin temel amacı; gaz türbinli havacılık motorlarının yönetiminden sorumlu FADEC (Tam Yetkili Sayısal Motor Kontrol) sistemlerinin beyni olan Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC) mimarisini modelleyen, gömülü sistem tabanlı bir donanım prototipi geliştirmektir. Proje sürecinde, bir havacılık motorundaki kritik sensörlerden (sıcaklık sensörleri, basınç transdüserleri ve manyetik devir sensörleri) gelen analog ve dijital sinyalleri simüle eden bir "Sinyal Şartlandırma ve Arayüz Kartı" tasarlanacaktır. Okunan bu veriler, bir mikrokontrolcü üzerinde koşacak kontrol algoritmaları ile işlenerek, yakıt akışını düzenleyen eyleyiciler (aktüatörler) için gerekli kontrol sinyalleri üretilcektir. Ayrıca, geliştirilen donanımın sadece teoride değil pratikte de çalıştığını doğrulamak amacıyla; kartın bilgisayar ortamındaki matematiksel motor modelleriyle haberleştiği Döngüde Donanım (HIL- Hardware in the Loop) simülasyon ortamının kurulması hedeflenmektedir.

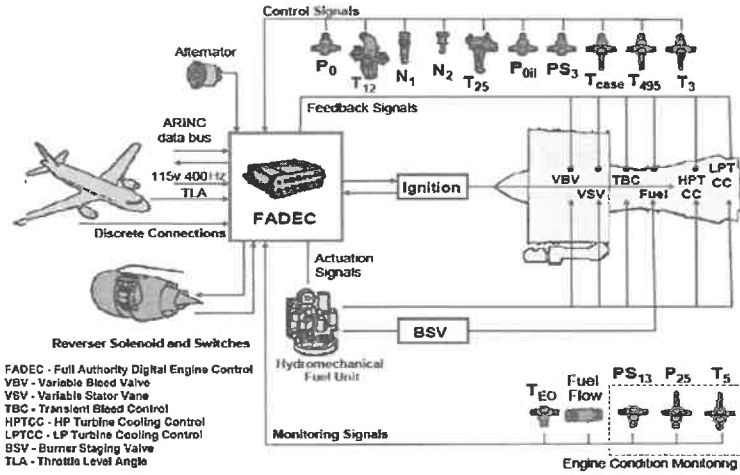
Konunun Önemi: Havacılık sektöründe motor kontrol sistemleri, "Emniyet Kritik (Safety Critical)" olarak sınıflandırılan ve hataya tahammülü olmayan bileşenlerdir. Gerçek bir jet motoru üzerinde geliştirme ve test yapmak son derece yüksek maliyetli ve riskli olduğundan, endüstride HIL (Hardware in the Loop) test sistemleri standart bir gereklilik haline gelmiştir. Bu proje sayesinde; sensör verilerinin elektriksel gürültüden arındırılarak okunması, anlamlandırılması ve olası sensör hatalarının (kopukluk, kısa devre, limit aşımı) yazılım/donanım seviyesinde tespit edilmesi süreçleri deneyimlenecektir. Özellikle TEI gibi motor üreticilerinin tasarım süreçlerinde kritik rol oynayan bu doğrulama yöntemlerinin lisans seviyesinde uygulanması, akademik bilginin endüstriyel mühendislik pratiğine dönüştürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Projenin Özgün Değeri: Literatürdeki FADEC çalışmaları incelendiğinde; akademik projelerin büyük çoğunluğunun sadece MATLAB/Simulink ortamında yapılan saf yazılım simülasyonlarından ibaret olduğu görülmektedir [Referans 6, 7]. Donanım içeren sınırlı sayıdaki çalışmada ise genellikle Arduino gibi hobi amaçlı kartlar kullanılmakta olup, havacılık standartlarına (DO-254/DO-178C) uygun bir mimari gözetilmemektedir.

Bu projeyi standart mikrodenetleyici uygulamalarından ayıran en temel özgünlük; sadece "çalışan" bir sistem değil, havacılık standartlarına referansla "güvenilir" bir sistem mimarisinin kurgulanacak olmasıdır. Proje, bir motor kontrol kartının tasarımına ek olarak; bu kartı gerçek dünyadan izole edilmiş bir simülasyon ortamında test etme yeteneği (HIL) kazandırarak fark yaratmaktadır. Sistemin kendi sağlığını izlediği BITE (Built-In Test Equipment) algoritmalarının ve hata tespit mekanizmalarının donanım üzerine entegre edilmesi, projenin teknik derinliğini ve özgün değerini artırmaktadır.

3 Yöntem

FADEC (Tam Yetkili Sayısal Motor Kontrol) modern havacılık motorlarının performansını uçuşun kalkış, seyir ve iniş gibi her evresinde optimize etmek amacıyla tasarlanmış, pilot ile motor arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldıran bütünsel bir yönetim mimarisidir. Bu sistem; motordan sıcaklık, basınç ve devir verilerini toplayan sensörler, bu verileri işleyen merkezi bilgisayar, yakıt akışını düzenleyen eyleyiciler (aktüatörler) ve tüm bu birimleri birbirine bağlayan kablaj ağından oluşmaktadır. Sistemin "Tam Yetkili" olarak adlandırılmasının temel nedeni, eski nesil hidromekanik sistemlerin aksine, motorun tüm kontrolünün pilotun fiziksel müdahalesine gerek kalmadan, belirlenen limitler ve güvenlik algoritmaları çerçevesinde tamamen dijital bilgisayar tarafından yönetilmesidir.



Şekil 1 FADEC Sisteminin Motor Üzerindeki Sensör/Aktüatör Bileşenleri ve Uçak Veri Yolu (ARINC) ile Fiziksel Entegrasyon Şeması

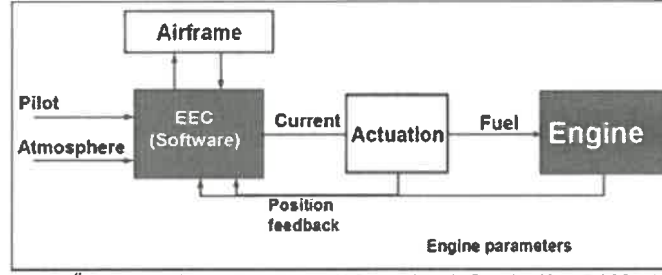
Şekil 1'de detaylı sinyal akış şeması sunulan bu mimari, projenin üzerine inşa edileceği sistemin giriş-çıkış arayüzlerini tanımlamaktadır. Şemada görüldüğü üzere sistem; motorun anlık durumunu izleyen kritik sensör grupları (N1/N2 devir sensörleri, EGT sıcaklık probaları, basınç transdüserleri) ile pilotun güç talebini ileten TLA (Gaz Kolu Açısı) verisini referans giriş olarak kabul etmektedir.

Proje kapsamında tasarlanacak olan EEC prototipi; şemanın merkezinde yer alan işlem birimini modelleyerek, sensörlerden gelen analog verileri dijitalize edecek ve motorun güvenli çalışmasını sağlamak adına yakıt akış valfi (Fuel Flow) gibi eyleyicilere gerekli kontrol komutlarını üretecektir. Ayrıca sistemin uçuş bilgisayarı ile haberleşmesi, şemada belirtilen ARINC veri yolu standardına uygun bir seri haberleşme protokolü (UART simülasyonu) üzerinden sağlanacaktır.

Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC) ve Kontrol Mantığı

FADEC mimarisinin kalbi olarak görev yapan Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC); motor üzerine entegre edilmiş, zorlu çevresel koşullara dayanıklı merkezi işlem birimidir. EEC'nin temel işlevi; sensörlerden gelen verileri işleyerek (Control Laws), motorun ihtiyaç duyduğu yakıt miktarını ayarlayan Hidromekanik Yakıt Ünitesi gibi eyleyicilere gerekli komutları göndermektir. Bu proje, tüm FADEC sistemini değil; sistemin karar verici mekanizması olan bu elektronik ünitenin donanım ve yazılım mimarisini modellemeye odaklanmaktadır.

Prototip tasarımında; motor shaft devrini (N1) temsil eden frekans tabanlı sinyaller ve türbin çıkış sıcaklığını (EGT) temsil eden milivolt seviyesindeki termokupl gerilimleri elektronik devreler aracılığıyla simüle edilerek mikrodenetleyiciye iletilecektir.

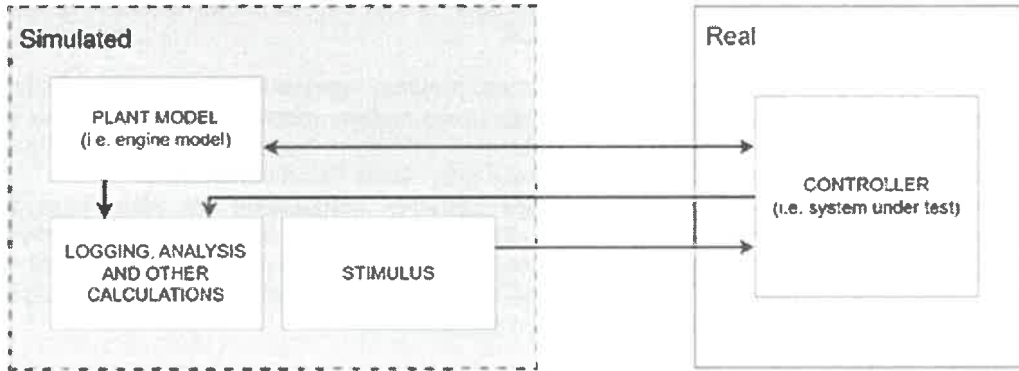


Şekil 2 Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC) Tarafından Yürütülen Kapalı Çevrim Kontrol Mantiği ve Sinyal Akış Diyagramı

Şekil 2'de, tasarlanacak bu ünitenin çalışma mantığını özetleyen kapalı çevrim (closed-loop) kontrol diyagramı verilmiştir. Diyagramda görüldüğü üzere sistem; pilotun gaz kolu (PLA) talebini ve atmosferik koşulları "Referans Giriş" olarak almakta, motorun anlık durumunu ise sensörler üzerinden "Geri Besleme" (Feedback) yoluyla okumaktadır. EEC yazılımı, pilotun talep ettiği devir ile gerçek devir arasındaki farkı (Hata Sinyali) hesaplayarak PID (Oransal-İntegral-Türevsel) algoritmasıyla işler. Elde edilen sonuç, yakıt eyleyicisini (Actuation) sürececek olan PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyaline dönüştürülür. Bu yapı, dış bozuculara rağmen motorun kararlı çalışmasını sağlarken; EGT limit aşımı gibi durumlarda yakıtı otomatik kesen koruma fonksiyonlarını da içermektedir.

Doğrulama ve Test Stratejisi: Döngüde Donanım (HIL- Hardware in the Loop) Simülasyonu

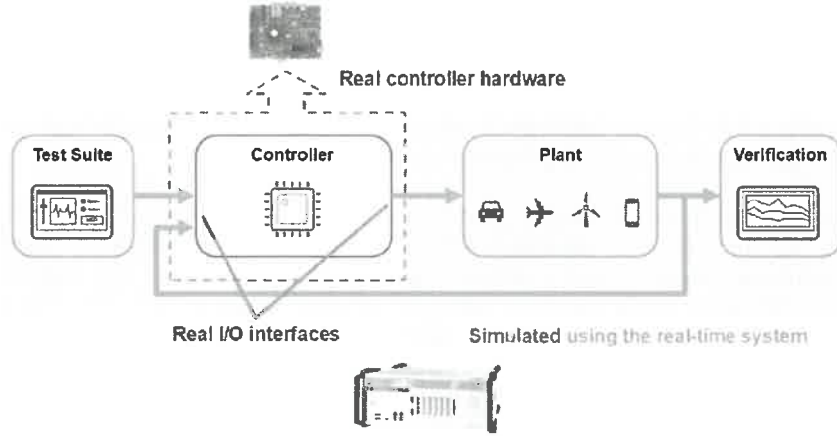
Geliştirilecek Elektronik Motor Kontrol Ünitesi (EEC) prototipinin doğrulanması aşamasında, havacılık endüstrisinde standart bir test yöntemi olan Döngüde Donanım (HIL- Hardware in the Loop) simülasyon tekniği kullanılacaktır. Gerçek bir gaz türbinli motor üzerinde test yapmanın yüksek maliyeti ve güvenlik riskleri göz önüne alındığında; HIL simülasyonu, tasarlanan donanımın (EEC) sanki gerçek bir motora bağlıymış gibi davranmasını sağlayan güvenli ve tekrarlanabilir bir test ortamı sunmaktadır.



Şekil 3 Proje Kapsamında Kurulacak Döngüde Donanım (HIL) Test Düzenine Şematik Gösterimi ve Doğrulama Akışı

Şekil 3'te şematik gösterimi verilen bu test düzeneği iki ana bloktan oluşmaktadır. Sol taraftaki "Simulated" bloğu; motorun termodinamik davranışlarının ve sensör dinamiklerinin (Plant Model) MATLAB/Simulink ortamında matematiksel olarak modellendiği kısımdır. Sağ taraftaki "Real" bloğu ise tasarlanan fiziksel EEC donanımdır. Sistem çalıştığında; bilgisayar ortamındaki model, ürettiği sanal sensör verilerini (Sıcaklık, Devir, Basınç) seri haberleşme (UART) üzerinden fiziksel karta gönderir. EEC donanımı ise bu verileri işleyip ürettiği kontrol sinyallerini (Yakıt Valfi Açıklığı) tekrar bilgisayara iletir. Böylece gerçek zamanlıya yakın bir hızda işletilen kapalı çevrim bir kontrol döngüsü sağlanmış olur. Bu yöntemin projeye katacağı en büyük değer "Hata Enjeksiyonu (Fault Injection)" yeteneğidir. Gerçek bir uçuşta denenmesi imkânsız olan tehlikeli senaryolar (Örneğin: Motorun aniden aşırı ısınması veya devir sensörünün kopması), simülasyon ortamında güvenle oluşturulacaktır. EEC prototipinin bu hataları

algılayıp algılayamadığı (Fault Detection) ve sistemi güvenli moda (Fail-Safe) alıp alamadığı bu ortamda test edilerek raporlanacaktır.

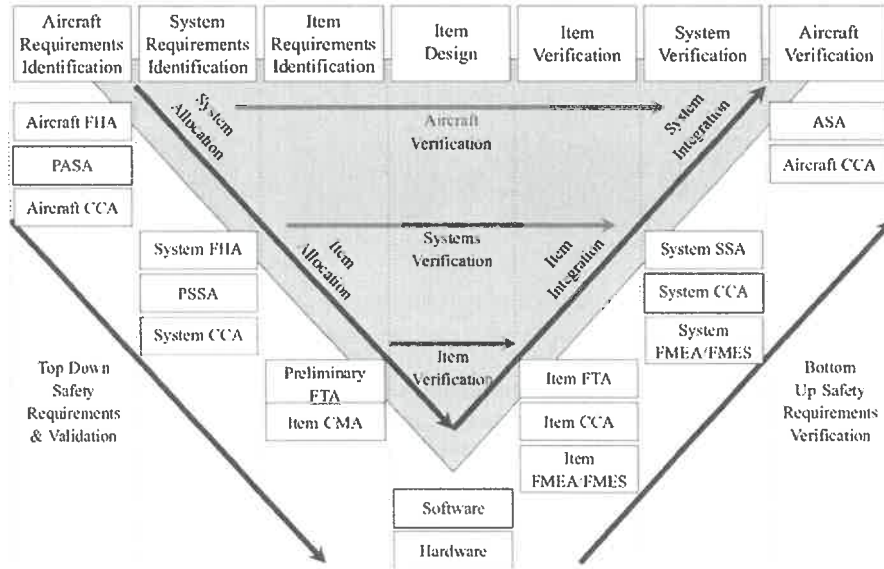


Şekil 4 Genel Döngüde Donanım (HIL) Simülasyon Mimarisi ve Sinyal Akış Diyagramı

Şekil 4'te ise kurulacak HIL sisteminin sinyal akış diyagramı ve test mimarisi detaylandırılmıştır. Bu mimari dört aşamalı bir akıştan oluşur: En soldaki "Test Suite", motora uygulanacak farklı senaryoların (ani gaz verme, sensör arızası vb.) tanımlandığı giriş panelidir. Bu senaryolar "Plant" bloğundaki motor modelini tetikler. Ortadaki "Controller" bloğu (donanım), modelden gelen verileri okur ve tepki verir. En sağdaki "Verification" (Doğrulama) bloğu ise; EEC'nin bu senaryolara verdiği tepkilerin (yakıtı kesme, hata kodu üretme vb.) kaydedildiği ve analiz edildiği kısımdır. Bu akış, yazılım ve donanımın birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak nasıl doğrulanacağını özetlemektedir.

Proje Geliştirme Metodolojisi ve Sistem Mühendisliği Süreçleri

Projenin tasarım ve geliştirme döngüsünde; havacılık projelerinde yaygın olarak kullanılan V-Modeli (V-Model Software Development Life Cycle) yapısı, akademik bir prototip çalışmasına uygun şekilde uyarlanarak takip edilecektir. Bu kapsamda; SAE ARP 4754A (Sistem), RTCA DO-254 (Donanım) ve DO-178C (Yazılım) gibi endüstriyel standartlar, birebir sertifikasyon amacıyla değil; tasarım disiplini kazanmak ve süreç farkındalığı oluşturmak amacıyla rehber dokümanlar olarak kullanılacaktır.



Şekil 5 Projede Rehber Edinilecek Sistem Mühendisliği Süreç Haritası (V-Modeli)

Şekil 5'te sunulan süreç haritası, projenin yaşam döngüsünü iki ana eksenle ele almaktadır. Modelin sol kanadı (Tasarım ve Ayrıştırma), projenin en üst seviye "Sistem Gereksinimleri" ile başlayıp, alt bileşenlere (Donanım ve Yazılım) detaylandırılarak inilmesini temsil eder. Modelin taban noktası (Gerçekleştirim), tasarlanan elektronik kartın fiziksel olarak üretilmesi ve kodların yazılması aşamasıdır. Modelin sağ kanadı (Entegrasyon ve Doğrulama) ise; üretilen donanım ve yazılımın birleştirilerek test edilmesini ve en başta belirlenen gereksinimlerin HIL Simülasyonu ile doğrulanmasını ifade eder. Bu simetrik yapı sayesinde, her tasarım adımının karşılığında bir test adımı uygulanarak, olası hataların erken tespiti ve gereksinimlerin izlenebilirliği garanti altına alınmış olacaktır.

1. Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Sistem Mimarisi Tasarımı (Planning & Requirements): Proje, FADEC sistemine ait üst seviye hedeflerin (Örn: "Güvenli Yakıt Kontrolü") ölçülebilir teknik gereksinimlere (Technical Requirements) dönüştürülmesiyle başlayacaktır. Bu aşamada, motorun operasyonel limitleri (Sıcaklık, Devir, Basınç) referans alınarak sistemin giriş ve çıkış parametreleri netleştirilecektir. "Sistem ne yapmalı?" sorusuna cevap veren bu gereksinimler, donanım ve yazılım bileşenlerine (Allocation) dağıtılarak sistemin fonksiyonel mimarisi ve veri akış diyagramları oluşturulacaktır.

2. Donanım Tasarımı ve Geliştirme (Hardware Design): Belirlenen mimariye uygun olarak, sensörlerden gelen analog sinyalleri dijital veriye çevirecek elektronik arayüz kartının tasarımı yapılacaktır. Tasarım sürecinde RTCA DO-254 rehberliğinde; sinyal bütünlüğünü sağlamak, analog/dijital gürültüyü izole etmek ve güç dağıtımını stabilize etmek için endüstriyel PCB tasarım kuralları uygulanacaktır. Tasarlanan devre şemaları simülasyon araçlarıyla doğrulanacak ve ardından prototip kartın üretimi gerçekleştirilecektir.

3. Gömülü Yazılım Geliştirme (Software Design & Implementation): Yazılım geliştirme süreci, RTCA DO-178C standartlarının önerdiği güvenli kodlama prensipleri çerçevesinde yürütülecektir. Yazılım mimarisi modüler bir yapıda kurgulanacak; donanım sürücüler (Drivers), kontrol algoritmaları ve hata tespit (BITE) modülleri birbirinden izole katmanlar halinde kodlanacaktır. Bu yaklaşım, yazılımın test edilebilirliğini artıracak ve olası bir kod hatasının sistemin tamamını kilitlemesini engelleyecektir.

4. Sistem Entegrasyonu ve HIL ile Doğrulama (Verification): Sürecin final aşamasında, üretilen donanım ve yazılan kodlar birleştirilerek (Entegrasyon) sistem ayağa kaldırılacaktır. Ardından, projenin en kritik adımı olan HIL (Döngüde Donanım) Simülasyonu devreye alınacaktır. Başlangıçta belirlenen gereksinimler (Örn: "Aşırı sıcaklık algılandığında yakıt akışı 100ms içinde kesilmelidir"), simülasyon ortamında oluşturulan senaryolarla test edilecek ve sistemin beklenen davranışı sergilediği kayıt altına alınarak proje hedefleri doğrulanacaktır.



Şekil 6 Projenin Uçtan Uca Teknik İş Akış Şeması ve Geliştirme Adımları

Şekil 6'da projenin uçtan uca teknik geliştirme süreci sıralı bir akış diyagramı olarak verilmiştir. Süreç, en soldaki 'Gereksinim Analizi' adımıyla başlar; burada sistemin ne yapacağı ve operasyonel limitleri tanımlanır. Bu tanımları takiben 'Sistem Mimarisi' oluşturulur. Geliştirme süreci ise sırasıyla; önce fiziksel 'Donanım Tasarımı (PCB)'nın tamamlanması, ardından bu donanım üzerinde koşacak 'Gömülü Yazılımın (BITE)' geliştirilmesi şeklinde ilerler. Hazır olan donanım ve yazılım 'Sistem Entegrasyonu' aşamasında bir araya getirilir. Zincirin son halkasında ise entegre edilen prototip, 'HIL Doğrulama' testlerine tabi tutularak proje raporlanır.

Referanslar ve Dayanak Dokümanlar

1. SAE ARP 4754A: *Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems (Sivil Hava Aracı ve Sistemleri Geliştirme Kılavuzu)*.
2. RTCA DO-178C: *Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification (Hava Aracı Sistemlerinde Yazılım Geliştirme Standardı)*.
3. RTCA DO-254: *Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware (Hava Aracı Elektronik Donanım Tasarım Güvence Rehberi)*.
4. TEI Eğitim Materyalleri: TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Gaz Türbinli Motor Kontrol Sistemleri ve FADEC Mimarisi Eğitim Notları.
5. SAE International: "V-Modeli Sistem Mühendisliği Süreç Şeması". (Link: https://www.researchgate.net/figure/Model-cf-SAE-International-2010_fig2_364661522)
6. FADEC Mimarisi: "Tam Yetkili Sayısal Motor Kontrol Sistemlerinin Genel Tanımı ve Tarihçesi". (Link: <https://en.wikipedia.org/wiki/FADEC>)
7. Federal Havacılık İdaresi (FAA): "FADEC Teknik Bilgilendirme Dokümanı". (Link: <https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-01/Full%20Authority%20Digital%20Engine%20Control%20%28FADEC%29.pdf>)
8. MathWorks: "Döngüde Donanım (HIL) Simülasyon Metodolojisi ve İş Akışları". (Link: <https://www.mathworks.com/discovery/hardware-in-the-loop-hil.html>)

4 Eğitim Programında İlk Altı Yarıyıldaki Dersler Temelinde Öğrenilen Bilgi ve Altyapının Proje Konusu ve Kapsamı ile İlişkisi

1) Elektrik Devreleri I-II: Kirchhoff Yasaları, düğüm ve çevre akımları yöntemleri ile RLC devrelerinin geçici hal (transient) analizleri; projenin güç elektroniği aşamasında kritik önem taşımaktadır. Özellikle sensörlerin ve mikrodenetleyicinin besleme hatlarındaki gerilim düşümlerinin hesaplanması, PCB üzerindeki güç yollarının empedans analizi ve gürültüden arındırılmış kararlı bir güç dağıtım şebekesinin (PDN) tasarlanması sürecinde bu derslerdeki teorik altyapı zenginleştirilerek kullanılacaktır.

2) Elektronik I-II: Yarı iletken teknolojisi, BJT/MOSFET anahtarlama karakteristikleri ve İşlemsel Yükselteç (Op-Amp) konfigürasyonları; EEC donanımının analog ön yüz (Analog Front-End) tasarımının temelini oluşturmaktadır. Motor sensörlerinden gelen düşük genlikli sinyallerin yükseltilmesi, Nyquist teoremine uygun olarak "Anti-Aliasing" filtrelerinin tasarlanması ve işaret/gürültü oranının (SNR) iyileştirilmesi çalışmaları, bu derslerde edinilen elektronik devre bilgisiyle gerçekleştirilecektir.

3) Sayısal Devre Tasarımı: Kombinezonsal mantık devreleri, Boolean cebri sadeleştirmeleri ve özellikle "Sonlu Durum Makineleri (FSM)" tasarımı; projenin güvenli çalışma mantığında belirleyici olacaktır. Mikroişlemci yazılımının kilitlenmesi veya devre dışı kalması durumunda dahi motoru koruyacak olan donanımsal mantık kilitleri ve güvenli mod devreleri, bu derste öğrenilen dijital tasarım prensipleri referans alınarak kurgulanacaktır.

4) Sayısal Analiz: Diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle (Euler, Runge-Kutta) çözümü ve lineerleştirme teknikleri; karmaşık gaz türbinli motor dinamiklerinin bilgisayar ortamında modellenenebilmesi için elzemdir. MATLAB ortamında gerçekleştirilecek bu modelleme çalışmaları, teorik matematiksel ifadelerin "Ayrık Zamanlı (Discrete-Time)" algoritmalara dönüştürülmesini sağlayarak, derste öğrenilen soyut hesaplama yöntemlerini somut bir mühendislik simülasyonuna taşıyacaktır.

5) Otomatik Kontrol: Sistem modelleme, transfer fonksiyonları, kök-yer eğrisi analizleri ve frekans cevabı (Bode diyagramları); motorun istenilen devirde kararlı bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Bu derste teorik olarak incelenen PID (Oransal-İntegral-Türevsel) kontrolör yapısı; projede overshoot (aşım) ve yerleşme zamanı gibi performans kriterleri gözetilerek dijital bir algoritmaya dönüştürülecek ve HIL (Döngüde Donanım) testleri ile optimize edilecektir.

6) Mikroişlemciler: Merkezi İşlem Birimi (CPU) mimarisi, Kesme (Interrupt) vektörleri, Timer/Counter birimleri ve ADC modülleri; gömülü sistemin temelidir. Bu derste Assembly dili üzerinden kazanılan donanım seviyesindeki bellek yönetimi ve zamanlama (timing) disiplini; projenin yazılım aşamasında C dili ile geliştirilecek olan gerçek zamanlı işletim döngülerinin (Real-Time Loop) verimli ve hatasız çalışması için gerekli teknik altyapıyı sağlamıştır.

7) Güç Elektroniği: Ders müfredatında yer alan DC-DC Dönüştürücü topolojileri ve güç yarı iletkenlerinin (MOSFET, IGBT) iletim/kesim karakteristikleri; EEC donanımının güç yönetimi ve eyleyici sürme katlarının tasarımında temel teşkil edecektir. Özellikle uçak barasından gelen yüksek gerilimin mikrodenetleyici seviyesine (3.3V/5V) kayıpsız indirilmesi için gerekli Anahtarlama Regülatör tasarımı ve yakıt valflerine gönderilecek PWM sinyallerini güçlendirecek sürücü devreleri, bu derste kazanılan güç dönüşüm yetkinlikleri ile optimize edilecektir.

8) Elektrik-Elektronik Laboratuvarı I-II: Teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü bu derslerde kazanılan Ölçme ve Enstrümantasyon yetkinlikleri; projenin test aşamalarında hayati önem taşıyacaktır. Özellikle Osiloskop, Sinyal Jeneratörü ve Ayarlı Güç Kaynağı gibi laboratuvar cihazlarının etkin kullanımı; üretilen EEC kartındaki PWM sinyallerinin zamanlama analizlerinin yapılması, sensör gürültülerinin görüntülenmesi ve devrede oluşabilecek kısa devre/açık devre hatalarının donanıma zarar vermeden tespit edilmesi süreçlerinde doğrudan kullanılacaktır.

5 Proje Konusu ve Kapsamının Eğitim Programında 7. ve 8. Yarıyıldaki Bölüm Seçmeli Dersleri Temelindeki Konular ile İlişkisi

1) Elektronik III: Bu derste derinlemesine incelenen kuvvetlendiricilerin frekans cevabı ve geri besleme (feedback) topolojileri; EEC donanımının kararlı ve gürültüsüz çalışması için kritik olan analog sinyal işleme katmanlarının tasarımında doğrudan kullanılacaktır. Özellikle dersin son haftalarında işlenen aktif filtre tasarımı ve gürültü/distorsiyon analizi konuları; gaz türbinli motorun yarattığı yüksek elektromanyetik girişim ortamında, sensörlerden gelen milivolt seviyesindeki hassas verilerin bozulmadan okunabilmesi için gerekli olan "Sinyal Şartlandırma" devrelerinin geliştirilmesinde temel teşkil edecektir. Ayrıca, seri ve paralel geri besleme teknikleri sayesinde, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen kararlı ölçüm devreleri tasarlanarak sistemin güvenilirliği artırılacaktır.

2) Sayısal İşaret İşleme: Bu derste kazanılan ayrık zamanlı sinyal analizi ve örnekleme teoremi yetkinlikleri; EEC donanımının sensörlerden veri toplama süreçlerinin matematiksel temelini oluşturmaktadır. Özellikle ders kapsamında öğrenilen ve MATLAB ortamında simüle edilen Sonsuz/Sonlu Dürü Cevaplı (IIR/FIR) sayısal filtre tasarımları; gaz türbinli motorun yarattığı yüksek titreşimli ve gürültülü ortamda, sıcaklık (EGT) ve devir (RPM) sensörlerinden gelen ham verilerin temizlenerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesinde kullanılacaktır. Ayrıca, analog sinyallerin dijitale çevrilmesi sırasında oluşabilecek veri kayıplarını önlemek için tasarlanacak örtüşme önleyici (anti-aliasing) filtreler ve sinyal frekans bileşenlerinin analizi için kullanılacak Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) teknikleri, bu dersin projenin yazılım mimarisine doğrudan katkılarıdır.

3) İleri Mikroişlemciler: Projenin gömülü yazılım mimarisi; bu ders kapsamında mimarisi ve çevresel birimleri detaylıca incelenen ARM Cortex-M4 tabanlı TM4C123GH6PM mikrodeneleyicisi üzerinde kurgulanacaktır. Dersin temel kazanımlarından olan Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) ve Kesme (Interrupt) yapıları; sistemin sensörlerden gelen kritik sinyallere anında cevap vermesini sağlayan kesme öncelikli yazılım altyapısının temelini oluşturacaktır.

Sensör verilerinin okunması aşamasında, derste sürücüler geliştirilen Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) modülleri kullanılarak analog sinyaller dijital veriye çevrilecektir. Motorun yakıt valflerinin hassas kontrolü Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) birimleri ile sağlanırken; sistemin kontrol döngülerinin sabit bir sürede çalışması ise Zamanlayıcı (Timer) birimleri ile garanti altına alınacaktır. Ayrıca sistemin HIL simülasyonu ile haberleşmesi, UART protokolü üzerinden sağlanacaktır. Özetle; donanım çevre birimlerinin (Peripherals) doğrudan kayıtçı (Register) seviyesinde kontrol yeteneğinin kazanıldığı bu ders, projenin gömülü yazılım geliştirme süreçlerinin en temel yapı taşını oluşturmaktadır.

4) Endüstriyel Kontrol: Projenin temel amacı olan "Motor Devir ve Sıcaklık Kontrolü" nün teorik altyapısı, bölüm müfredatının 8. yarıyılında yer alan bu dersin içeriğiyle tam uyum içerisinde. Ders müfredatında yer alan "PI, PD ve PID kontrolörlerin sayısal işlemcide gerçekleştirilmesi" konusu; FADEC sisteminin yakıt akışını düzenleyen kontrol algoritmalarının referans noktasıdır. Ayrıca derste incelenen Sıcaklık ve Hız Sensör Modelleri ile Güç Sürücü Tasarımı konuları; projenin donanım katmanında sensörlerin okunması ve yakıt valflerini sürececek güç katmanının tasarlanması süreçlerinde akademik rehber niteliği taşımaktadır.

5) Dijital Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı: Bu laboratuvar dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alan "Sürekli/Ayrık zaman P, PI, PID Kontrolcü tasarımı simülasyonu ve gerçek zaman uygulamaları"; projenin yazılımında koşturulacak olan kontrol döngülerinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle ders izlencesinin 4. ve 6. haftalarında yer alan "Ayrık-zaman Sıcaklık ve Hız Kontrolü" deneyleri; FADEC sisteminin motor devrini (RPM) ve egzoz gazı sıcaklığını (EGT) limitler dahilinde tutmak için gerçekleştireceği gerçek zamanlı işlemlerle birebir örtüşmektedir. Teorik olarak hesaplanan kontrol katsayılarının mikrodeneleyici tabanlı bir sisteme entegre edilmesi süreci, bu dersin kazandırmayı hedeflediği pratik mühendislik yetkinliklerinin UMDE projesindeki somut karşılığıdır.

6 Eğitim Programında İlk Altı Yarıyıldaki Başarısız Olunan Dersler ve Proje Sürecine Etkisi

Aşağıdaki bölüm silinmemeli, formun teslim edilen nüshasında var olmalıdır.

UMDE kapsamında yapılan değişiklikler ile SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitim programında ilk altı yarıyıldaki aday mühendisin alıp devamsızlık dışında bir notla kaldığı dersleri UMDE ile birlikte alması olanağı söz konusudur. Aday Mühendisin başarısız olduğu ve UMDE ile birlikte almakta olduğu ders(ler) olup olmadığı ve bunların projenin başarısına ve gerekli nitelikte yürütülmesine engel olup olmayacağı değerlendirilmelidir.

Ayrıca UMDE programında Pazartesi – Perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü devam esas olduğundan başarısız derslerin UMDE ile birlikte sürdürüleceği hususunun (şayet varsa) işletme tarafından değerlendirilmesi ve bu durumun bilindiğinin beyan edilmesi gerekmektedir.

UMDE programına devam edildiği süreçte ilk altı yarıyıla ait ders alınmakta mıdır?



Hayır

Evet (hangileri olduğunu belirtiniz ve aşağıya gerekli açıklamayı yazınız).

7 Proje Takvimi

Aşağıdaki İş-Zaman çizelgesinde projede yer alacak temel iş paketlerinin kimler tarafından hangi katkı oranıyla ve hangi sürede gerçekleştirileceği verilmelidir.

İP No*	İş Paketinin Adı	Kimlerin gerçekleştireceği ve katkı oranı	Zaman Planı (Haftalar)**														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Gereksinim Analizi	Aday Mühendis (%100)	X	X													
2	Sistem Mimarisi Tasarımı ve Modelleme	Aday Mühendis (%100)			X	X											
3	Donanım Tasarımı	Aday Mühendis (%100)					X	X	X	X							
4	Gömülü Yazılım Geliştirme	Aday Mühendis (%100)									X	X	X				
5	Sistem Entegrasyonu ve İlk Testler	Aday Mühendis (%100)												X			
6	HIL Doğrulama Testleri ve Raporlama	Aday Mühendis (%100)													X	X	X

*: İş paketi sayısını gerektiği gibi belirleyiniz.

** : UMDE sürecini toplam 15 hafta olarak dikkate alınız.

Yukarıdaki bilgilerin güncelliği ve doğruluğunu onaylarım. İşlemlerin buna göre yapılması hususunu ve gerçek dışı bilgi vermem durumunda UMDE işlemlerinin iptal edileceğini bildiğimi bilgilerinize arz ederim.

Aday Mühendis
Adı Soyadı
İmza

İş bu form ve içeriği, Aday Mühendisin 6. Kısımdaki durumu tarafımızdan incelenmiş, projenin burada belirtilen şartlara uygun olarak işletmemizde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Proje Yürütücüsü
Adı Soyadı
İmza

Yağız ÇAKMAK



